Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 01

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR6M

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 23/10/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Responda:

   a) Sean $A \in \mathbb{R}^{3\times 4}, B \in \mathbb{R}^{3\times 2}$. Determine la cantidad de filas y columnas que deben tener las matrices C y D para que la siguiente ecuación tenga sentido: $A^TB = DC^TB + D$ (2pt)

   b) Calcule $\mathrm{Tr}(B^TA)$ donde: (3pt)

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Plantee un sistema lineal de la forma $Ax = b$ que permita modelar la siguiente situación (No es necesario resolver el sistema, pero sí se debe especificar la matriz A y el vector b).

Se llevó a cabo un concierto en un estadio con capacidad para 21,000 *personas, donde todas las entradas fueron vendidas. Según la localidad, los boletos tenían un costo de: General (*50$*), Tribuna (*75$*), VIP (*150$*), y la recaudación total fue de* 1,375,000$ *. La cantidad de asistentes a la localidad general es el doble de asistentes de las otras localidades juntas. ¿Cuántas personas asistieron a cada localidad?* (5pt)

3. Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales, donde α es un parámetro:

$$\begin{aligned} x - (2\alpha)y + 4z &= 6 \\ -x + (12 + 4\alpha)y - 12z &= -10 \\ -3x - 36y + (\alpha^2 + \alpha - 18)z &= 6\alpha + 30 \end{aligned}$$

a) Halle la matriz ampliada asociada al sistema y utilice los siguientes pasos para escalonarla. (1pt)

- $F_1 + F_2 \to F_2$
- $3F_1 + F_3 \to F_3$
- $3F_2 + F_3 \to F_3$

b) ¿Para qué valor de α el sistema no tiene solución y para qué valor tiene infinitas soluciones? En el caso de infinitas soluciones, halle el conjunto solución. (4pt)

4. (Ejercicio del deber) Dado el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Resuelva el sistema utilizando el método de **Gauss**. Determine rang(A) y rang$(A|b)$. (5pt)